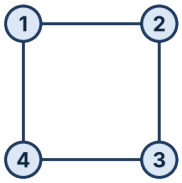
Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

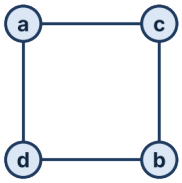
Nome: **Juan Carlos Siqueira de Lima** Turma: _____ Data: **26/10/2026**

Desafio 5 — Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}
H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}



Grafo G



Grafo H

1. Ordem e tamanho

	Ordem |V|	Tamanho |E|
G	**4**	**4**
H	**4**	**4**

2. Graus e sequência de graus

G: d(1) = d(2) = d(3) = d(4) = 2 → sequência **(2, 2, 2, 2)**
H: d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 2 → sequência **(2, 2, 2, 2)**
As sequências de graus são iguais (condição necessária para o isomorfismo).

3. Correspondência entre os vértices

Vértice em G	Correspondente em H
1	**a**
2	**c**
3	**b**
4	**d**

4. Verificação aresta por aresta (f: 1→a, 2→c, 3→b, 4→d)

Aresta de G	Imagem por f	Está em E(H)?
(1,2)	**(a,c)**	**Sim ✔**
(2,3)	**(c,b)**	**Sim ✔**
(3,4)	**(b,d)**	**Sim ✔**
(4,1)	**(d,a)**	**Sim ✔**

5. Conclusão e justificativa

As 4 arestas de G são levadas em 4 arestas distintas de H, e H tem exatamente 4 arestas. Logo, f é uma bijeção entre V(G) e V(H) que preserva as adjacências nos dois sentidos (u e v são adjacentes em G se, e somente se, f(u) e f(v) são adjacentes em H). Portanto **G ≅ H**: os dois grafos são o ciclo C_4, com rótulos e desenhos diferentes (G percorre 1-2-3-4-1 e H percorre a-c-b-d-a).

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?

Não. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Contraexemplo: o ciclo C_6 (conexo) e a união de dois triângulos disjuntos, $K_3 \cup K_3$ (desconexo), têm ambos 6 vértices, 6 arestas e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas não são isomorfos, pois um é conexo e o outro não. O isomorfismo exige uma bijeção que preserve as adjacências.

Desafio 7 — Sequência de graus

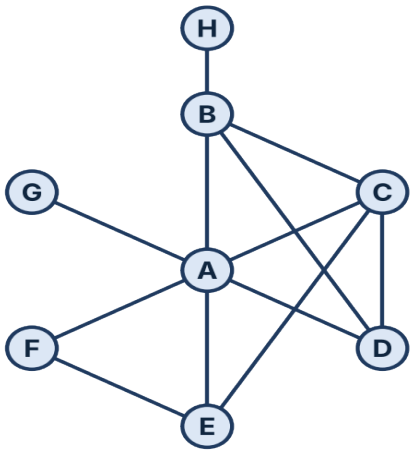
Construir um grafo simples com oito vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Planejamento

Graus desejados: A(6), B(4), C(4), D(3), E(3), F(2), G(1), H(1). Soma = 1+1+2+3+3+4+4+6 = 24, então o grafo deve ter 24 ÷ 2 = 12 arestas.

Construção: A (maior grau) liga-se a B, C, D, E, F e G (6 arestas); H liga-se a B; completam-se os graus com B–C, B–D, C–D, C–E e E–F, sem laços nem arestas paralelas.

Vértice	Vizinhos	Grau obtido
A	**B, C, D, E, F, G**	**6**
B	**A, C, D, H**	**4**
C	**A, B, D, E**	**4**
D	**A, B, C**	**3**
E	**A, C, F**	**3**
F	**A, E**	**2**
G	**A**	**1**
H	**B**	**1**



Conjunto de arestas E

E = {AB, AC, AD, AE, AF, AG, BH, BC, BD, CD, CE, EF} (12 arestas)

Resultados

Sequência obtida	**(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)**
Soma dos graus	**24**
Número de arestas	**12**
Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas?	**Sim: 24 = 2 × 12 ✔**

Justificativa matemática

O grafo é simples (sem laços e sem arestas paralelas) e o grau de cada vértice coincide com a sequência pedida. Pelo Teorema do Aperto de Mãos, a soma dos graus é sempre o dobro do número de arestas, pois cada aresta contribui com 1 grau para cada uma de suas duas extremidades: 24 = 2 × 12. A soma ser par também é condição necessária para que a sequência seja realizável.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.